Servicios en Red 3.1
Configuración e Instalación de un servidor FTP

Manuel Acosta

Índice

1) Añadir registro DNS:.....3
a. Establece el nombre de dominio ftp.nombrealumno.org.....3
b. Comprueba mediante un nslookup que el registro es consultado desde terciario.....4
2) Configuración del servidor VSFTPD.....4
a. Activa la excepción en el firewall en máquina virtual o añade excepción de.....4
puertos den entrada en la EC2.....4
b. Configura el acceso anónimo.....5
3) configuración FTP pasivo.....5
a. Configura el servidor FTP para que funcione en modo pasivo.....5
b. Prueba a ejecutar el comando: sudo lsof -i -n -P | grep vsftpd.....5
c. Si solo muestra el puerto 21 es porque actualmente solo escucha ese puerto.....6
d. Prueba a conectar con un cliente al FTP y vuelve a ejecutar el comando.....6
4) Pruebas con usuario anónimo desde equipo cliente.....7
a. Accede al ftp desde el terminal al dominio ftp.nombrealumno.org.....7
b. Acede al ftp desde terminal de comandos.....7
c. Descarga el fichero desde terminal de comando.....7
d. Prueba a subir un fichero al ftp.....7
e. Prueba a cambiar a un directorio padre del actual.....8
5) Usuarios registrados.....8
a. Crea un usuario asir y otro daw, asignado una contraseña y directorio específico.....8
b. Descarga filezilla y prueba a conectar con ambos usuarios.....8
i. Usar el dominio ftp.ti.nombrealumno.org.....8
c. Prueba a subir y descargar archivos de distinto tipo a directorio de cada usuario.....9
6) Configura FTPs.....10
a. Sigue esta guía y configura el servidor FTP con la comunicación cifrada por ssl.....10
b. Muestra la configuración con Filezilla.....11

1) Añadir registro DNS:

a. Establece el nombre de dominio ftp.nombrealumno.org.

He instalado el bind9 y he creado una zona en named.conf.local y luego un archivo de zona:

```
  GNU nano 7.2                    named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//
zone "manuel.org" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.manuel.org";
};
```

```
  GNU nano 7.2                        /etc/bind/db.manuel.org
$TTL    604800
@       IN      SOA     ns.manuel.org. admin.manuel.org. (
                              3         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      ns.manuel.org.

; Registros A (Host)
ns      IN      A       172.16.0.1  ;
@       IN      A       172.16.0.1  ;

; Registro FTP
ftp     IN      A       172.16.0.1  ;
```

b. Comprueba mediante un nslookup que el registro es consultado desde terciario.

```
root@debian:/home/usuario# nslookup ftp.manuel.org
Server:         172.16.0.1
Address:        172.16.0.1#53

Non-authoritative answer:
Name:   ftp.manuel.org
Address: 216.40.34.37
```

2) Configuración del servidor VSFTPD

He instalada en mi maquina principal un servidor ftp con apt install vsftpd

a. Activa la excepción en el firewall en máquina virtual o añade excepción de puertos den entrada en la EC2.

Para que que mi servidor no bloquee la conexión por FTP (He instalado ufw):

```
root@principal:/etc# sudo ufw allow 20/tcp
Rule added
Rule added (v6)
root@principal:/etc# sudo ufw allow 21/tcp
Skipping adding existing rule
Skipping adding existing rule (v6)
root@principal:/etc# sudo ufw reload
Firewall reloaded
```

Para que que mi servidor no bloquee la conexión por DNS:

```
root@principal:/etc# sudo ufw allow 53/udp
sudo ufw allow 53/tcp
sudo ufw reload
```

b. Configura el acceso anónimo.

```
  GNU nano 7.2                                  /etc/vsftpd.conf
anonymous_enable=YES
anon_world_readable_only=YES
anon_upload_enable=NO
```

i. Permitiendo descargar ficheros, pero no subirlos.

```
anon_world_readable_only=YES
anon_upload_enable=NO
```

c. Establece un fichero pdf en dicha máquina.

```
  GNU nano 7.2                              /srv/ftp/pdfejemplo.txt
HOLA ESTO ES UN TEXTO DE EJEMPLO PARA PROBAR EL FTP
```

Reinicio

```
root@principal:/etc# sudo systemctl restart vsftpd
```

3) configuración FTP pasivo.

a. Configura el servidor FTP para que funcione en modo pasivo.

```
  GNU nano 7.2                                        vsftpd.conf
pasv_enable=YES

# Define el rango de puertos para el modo pasivo
pasv_min_port=40000
pasv_max_port=43700
```

Reiniciamos el servicio.

b. Prueba a ejecutar el comando: sudo lsof -i -n -P | grep vsftpd

```
root@principal:/etc# sudo lsof -i -n -P | grep vsftpd
vsftpd    5484  root    3u  IPv6  69895      0t0  TCP *:21 (LISTEN)
```

Está escuchando el servicio por el puerto 21

c. Si solo muestra el puerto 21 es porque actualmente solo escucha ese puerto.

Efectivamente solo escucha el puerto 21

d. Prueba a conectar con un cliente al FTP y vuelve a ejecutar el comando.

Me conecto desde cliente (he tenido que instalar ftp):

```
root@debian:/home/usuario# ftp 172.16.0.1
Connected to 172.16.0.1.
220 (vsFTPd 3.0.3)
Name (172.16.0.1:usuario): anonymous
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||40004|)
150 Here comes the directory listing.
-rw-r--r--    1 0        0              52 Nov 21 12:33 pdfejemplo.txt
226 Directory send OK.
```

Y al mirar los servicios que escuchan de nuevo se ve la conexión del cliente (172.16.0.3:43700):

```
root@principal:/home/usuario# lsof -i -n -P | grep vsftpd
vsftpd     996   root    3u  IPv6  16105      0t0  TCP *:21 (LISTEN)
vsftpd    4119 nobody    0u  IPv6  30008      0t0  TCP 172.16.0.1:21->172.16.0.3:43700 (ESTABLISHED)
vsftpd    4119 nobody    1u  IPv6  30008      0t0  TCP 172.16.0.1:21->172.16.0.3:43700 (ESTABLISHED)
vsftpd    4119 nobody    2u  IPv6  30008      0t0  TCP 172.16.0.1:21->172.16.0.3:43700 (ESTABLISHED)
vsftpd    4124    ftp    0u  IPv6  30008      0t0  TCP 172.16.0.1:21->172.16.0.3:43700 (ESTABLISHED)
vsftpd    4124    ftp    1u  IPv6  30008      0t0  TCP 172.16.0.1:21->172.16.0.3:43700 (ESTABLISHED)
vsftpd    4124    ftp    2u  IPv6  30008      0t0  TCP 172.16.0.1:21->172.16.0.3:43700 (ESTABLISHED)
```

4) Pruebas con usuario anónimo desde equipo cliente

a. Accede al ftp desde el terminal al dominio ftp.nombrealumno.org

```
root@debian:/home/usuario# ftp ftp.manuel.org
Connected to ftp.manuel.org.
220 (vsFTPd 3.0.3)
Name (ftp.manuel.org:usuario): anonymous
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||40010|)
150 Here comes the directory listing.
-rw-r--r--    1 0        0              52 Nov 21 12:33 pdfejemplo.txt
```

b. Acede al ftp desde terminal de comandos.

```
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||40010|)
150 Here comes the directory listing.
-rw-r--r--    1 0        0              52 Nov 21 12:33 pdfejemplo.txt
226 Directory send OK.
```

c. Descarga el fichero desde terminal de comando.

```
ftp> get pdfejemplo.txt
local: pdfejemplo.txt remote: pdfejemplo.txt
229 Entering Extended Passive Mode (|||40007|)
150 Opening BINARY mode data connection for pdfejemplo.txt (52 bytes).
100% |*****************************************************************|    52       12.63 KiB/s    00:00 ETA
226 Transfer complete.
52 bytes received in 00:00 (8.16 KiB/s)
```

```
ftp> exit
221 Goodbye.
root@debian:/home/usuario# ls
Descargas   Escritorio  Música          Plantillas
Documentos  Imágenes    pdfejemplo.txt  prueba.sh
root@debian:/home/usuario# cat pdfejemplo.txt
HOLA ESTO ES UN TEXTO DE EJEMPLO PARA PROBAR EL FTP
```

d. Prueba a subir un fichero al ftp.

No me deja subir permiso denegado.

```
ftp> put ./txt.txt
local: ./txt.txt remote: ./txt.txt
229 Entering Extended Passive Mode (|||40009|)
550 Permission denied.
```

e. Prueba a cambiar a un directorio padre del actual.

Me deja pero no me lleva a ningún otro directorio (para bloquearlo es chroot_local_user=YES)

```
ftp> cd ..
250 Directory successfully changed.
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||41256|)
150 Here comes the directory listing.
-rw-r--r--    1 0        0              52 Nov 21 12:33 pdfejemplo.txt
```

5) Usuarios registrados

a. Crea un usuario asir y otro daw, asignado una contraseña y directorio específico.

```
  GNU nano 7.2                                          /etc/vsftpd.conf
chroot_local_user=YES
```

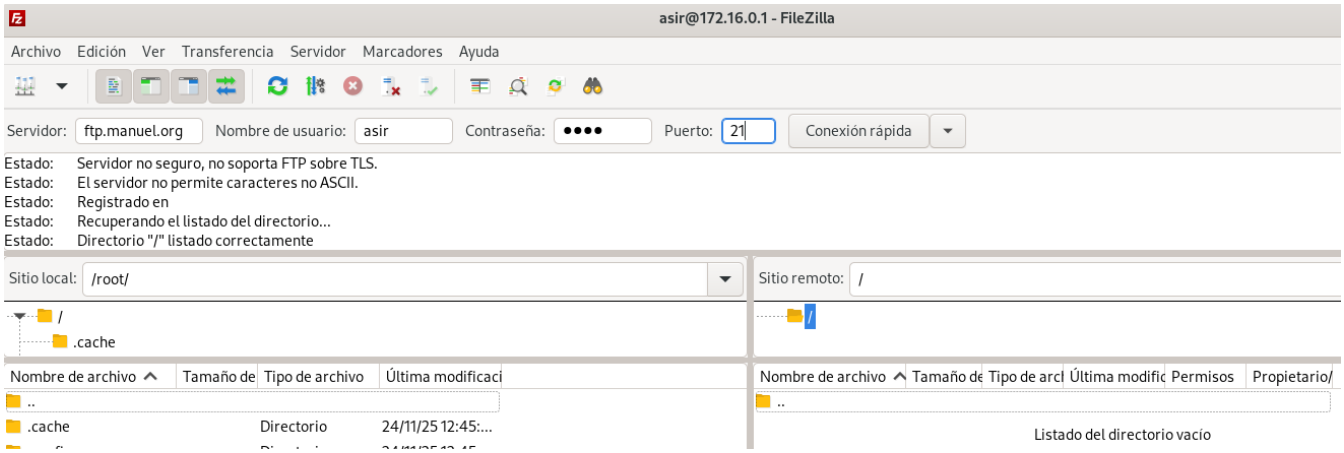
```
root@principal:/home/usuario# sudo useradd -m asir -s /bin/bash
root@principal:/home/usuario# sudo passwd asir
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
root@principal:/home/usuario# sudo useradd -m daw -s /bin/bash
root@principal:/home/usuario# sudo passwd daw
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
```

b. Descarga filezilla y prueba a conectar con ambos usuarios.

He editado en sudo nano /etc/default/ufw que aceptase los paquetes forwarder para que maquina cliente pudiese acceder a paginas de internet.

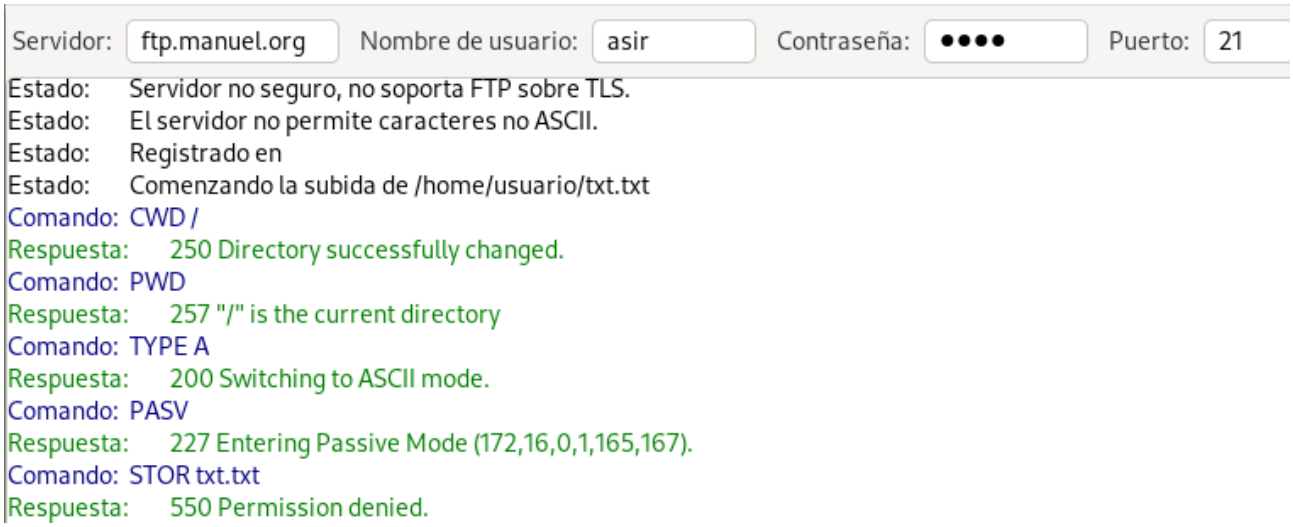
```
root@debian:/home/usuario# sudo apt install filezilla
```

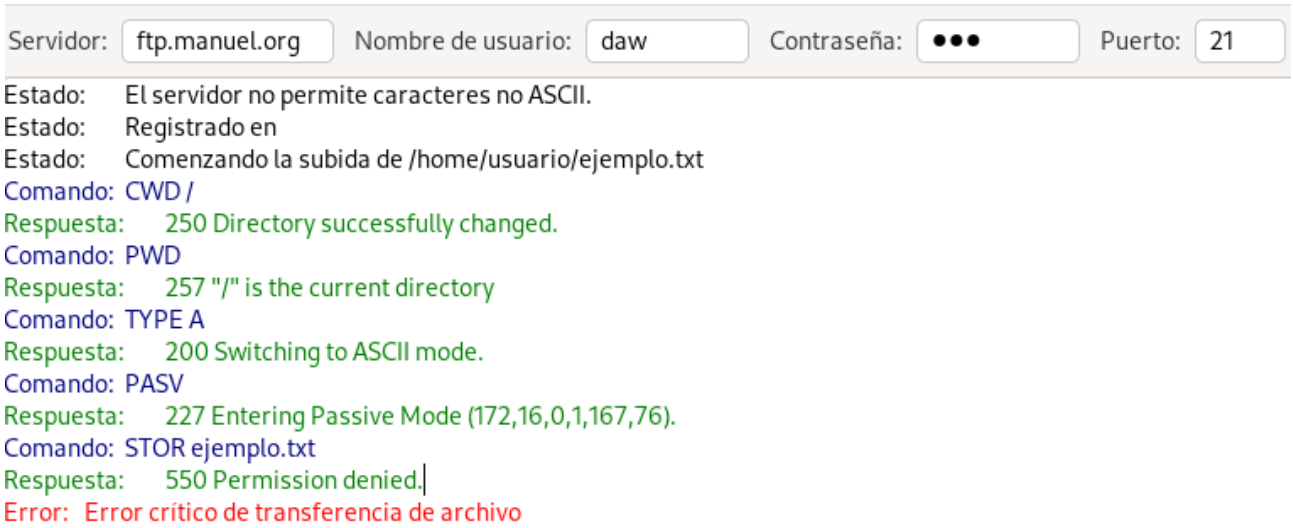
i. Usar el dominio [ftp.ti.nombrealumno.org](ftp://ftp.ti.nombrealumno.org)



c. Prueba a subir y descargar archivos de distinto tipo a directorio de cada usuario.

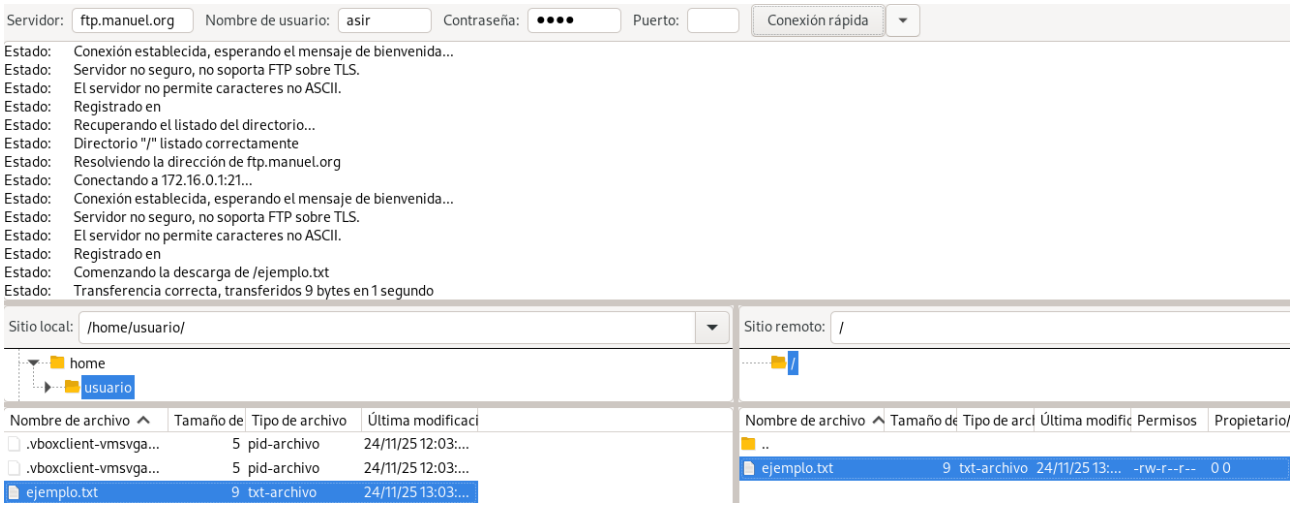
No puedo subir desde ningún usuario porque lo tengo bloqueado en vsftpd.conf:



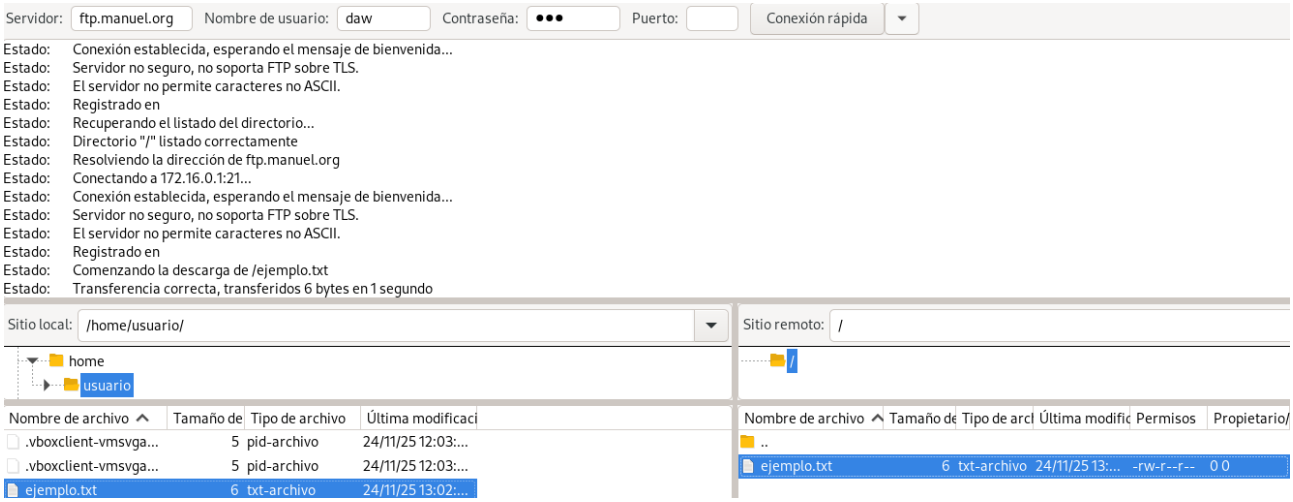


Para descargar un archivo desde mi maquina principal he creado un ejemplo.txt en /home/asir/ y en /home/daw/. Me descargo el archivo.

Asir:



Daw:



6) Configura FTPs

a. Sigue esta guía y configura el servidor FTP con la comunicación cifrada por ssl.

https://medium.com/@raksmey_koung/set-up-ftps-on-a-linux-system-andthen-share-files-from-that-server-with-windows-clients-76007d66728c

Descargo las claves:

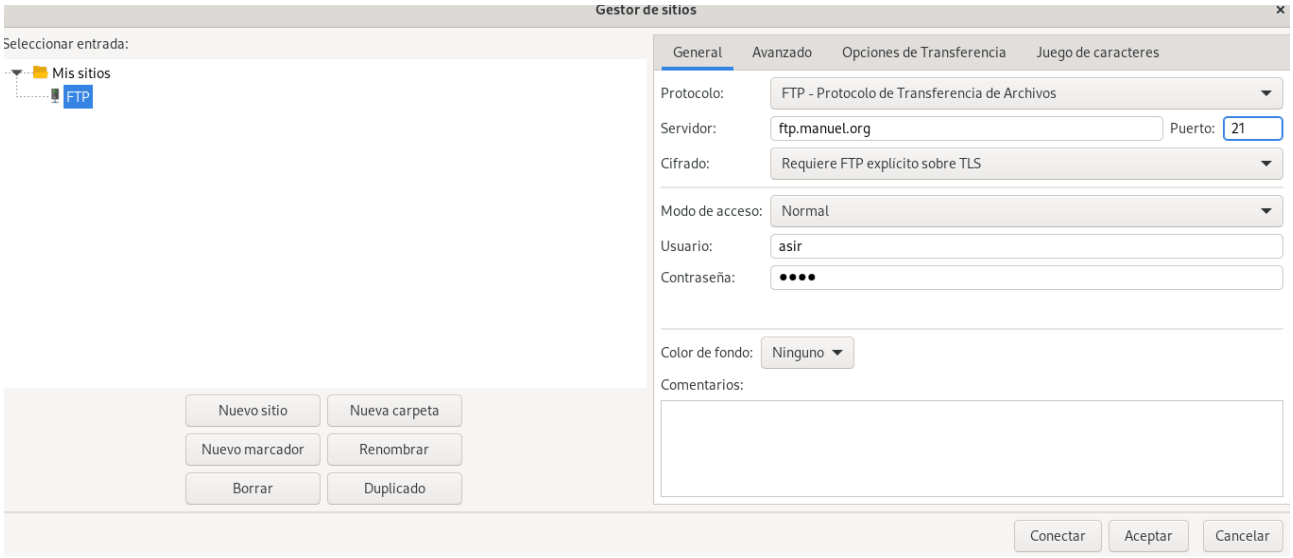
```
root@principal:/home/asir# openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/vsftpd.pem
 -out /etc/ssl/private/vsftpd.pem
```

Configuración de vsftpd.conf para que funcion el ssl:

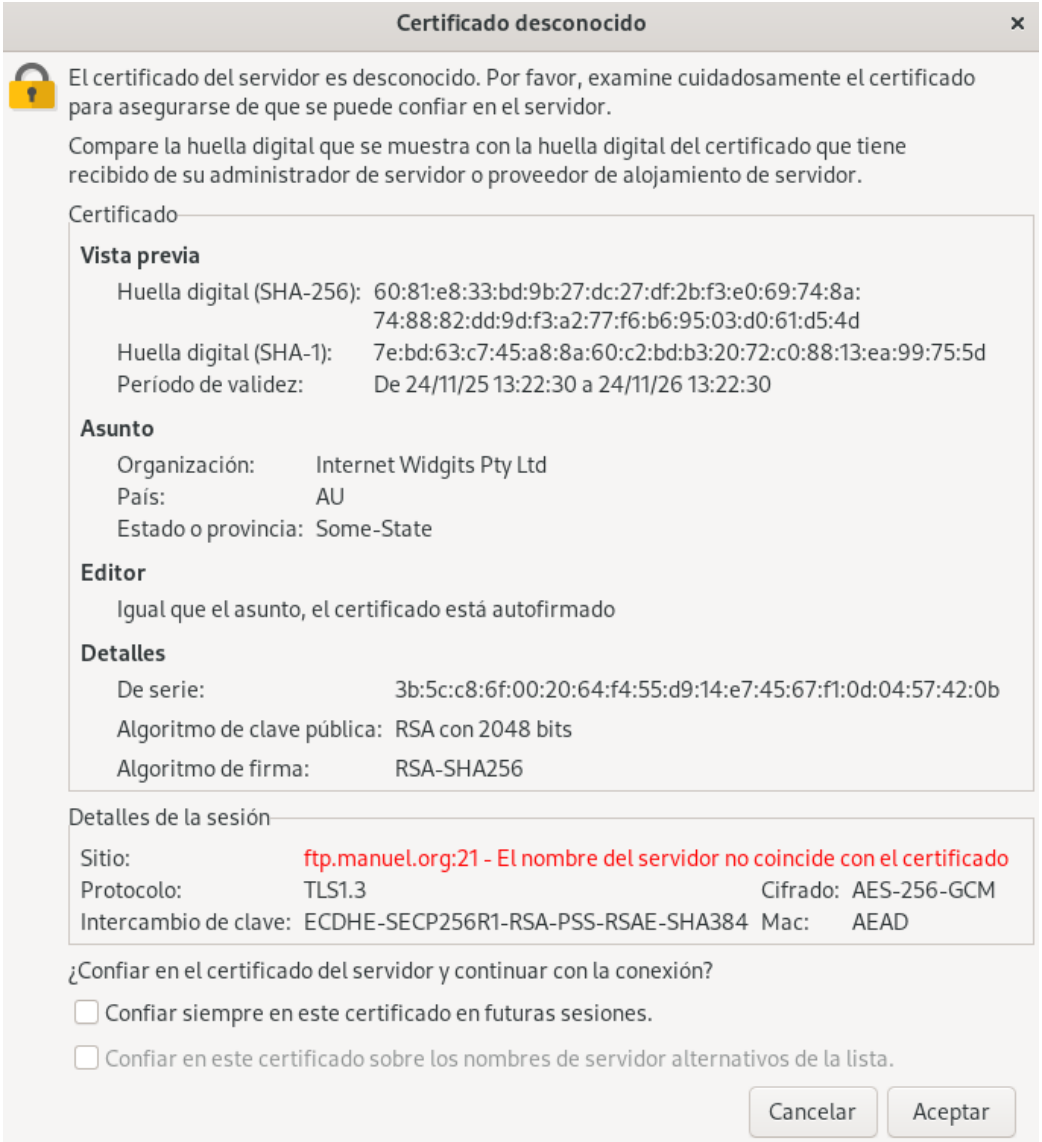
```
  GNU nano 7.2                                        /etc/vsftpd.conf
ssl_enable=YES
rsa_cert_file=/etc/ssl/private/vsftpd.pem
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/vsftpd.pem
force_local_logins_ssl=YES
force_local_data_ssl=YES
```

b. Muestra la configuración con Filezilla.

Desde Filezilla en mi maquina cliente me intento conectar utilizando FTP explícito sobre TLS:



Me sale un mensaje de que el certificado no es de confianza:



Se establece la conexión TLS:

```
Estado:     Conexión establecida, esperando el mensaje de bienvenida...
Estado:     Inicializando TLS...
Estado:     Conexión TLS establecida.
Estado:     El servidor no permite caracteres no ASCII.
Estado:     Registrado en
Estado:     Recuperando el listado del directorio...
Comando:    PWD
Respuesta:  257 "/" is the current directory
Comando:    TYPE I
Respuesta:  200 Switching to Binary mode.
Comando:    PASV
Respuesta:  227 Entering Passive Mode (0,0,0,0,168,40).
Comando:    LIST
```